佛教黃鳳翎中學

資訊及通訊科技科 2025/2026 上學期重測 (第二部分)

姓名： _____ 班別： _____ ( )

甲部 選擇題

1. 用戶可以透過「磁碟重組工具」來提升電腦效能。它的主要原理是什麼？
   A. 重新排列硬碟上的檔案片段，使它們連續存放以縮短讀取時間
   B. 刪除不必要的垃圾檔案以釋放空間
   C. 壓縮檔案以減少佔用空間
   D. 掃描並移除電腦病毒

2. 以下哪項不是驅動程式的功能？
   A. 在硬件與操作系統之間翻譯機器層面的指令
   B. 讓操作系統能夠控制特定的硬件設備
   C. 掃描電腦中的惡意軟件
   D. 確保硬件能夠在操作系統中正常運作

3. 考慮一個網上購物結帳頁面，用戶需要輸入兩次電郵地址以確認輸入正確。此程序主要應用了下列哪個/些數據控制？
   (1) 數據驗證
   (2) 檢查數位
   (3) 數據有效性檢查
   A. 只有 (1)
   B. 只有 (2)
   C. 只有 (1) 和 (3)
   D. 只有 (2) 和 (3)

4. 某公司設計了一個處理員工記錄的流動應用程式。每筆記錄中，以 10 個位元來儲存員工號碼和 12 個字節來儲存中文姓名。這個流動應用程式可支援多少筆員工記錄？
   A. 2^10
   B. 2^12
   C. 2^(10+12)
   D. 2^(10x12)

5. 隨著全球進入資訊社會，下列哪些現象是其帶來的典型影響？
(1) 辦公室對實體文件儲存空間的需求增加
(2) 新興的科技相關職位湧現，並改變了傳統人力資源結構
(3) 大眾可更便捷地獲取知識和終身學習的機會
A. 只有(1)和(2)
B. 只有(1)和(3)
C. 只有(2)和(3)
D. (1)、(2)和(3)

6. 相比於早期的中文編碼如大五碼，使用國際標準的統一碼進行文本編碼有何主要優勢？
(1) 統一碼是跨平台的
(2) 統一碼的字符集空間較大
(3) 統一碼內可定義新的字符
A. 只有(1)
B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(3)

7. 在某學院內，每張學生註冊表格均有一個獨一的條碼。該學院將會把這些表格數碼化，並以 PDF 格式儲存。這樣處理表格有什麼主要好處？
(1) 可以在不同操作系統上提取和使用這些表格
(2) 可以更換舊表格
(3) 可以在高質素的紙張上列印這些表格
A. 只有(2)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(1)和(3)

8. 考慮一個適用於高解析度掃描文件和照片的專業掃描器，下列哪（些）規格參數與其機能或性能有關？
(1) 支援無線網絡連接 (如 802.11n)
(2) 色深達 24 位元
(3) 內建 4MB RAM
A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

9. 當你嘗試在一張標準比例的相紙上打印一張數碼照片時，發現相紙的上部分和下部分均未被使用。最有可能的原因是什麼？
(1) 數碼相片和相紙的長闊比不相同
(2) 數碼相片的檔案太小
(3) 數碼相片的色深太低
A. 只有(1)
B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(3)

10. 在常見的儲存技術中，下列哪一項只能通過順序存取的方式來讀寫數據？
(1) DVD-RW
(2) 磁帶
(3) 快閃記憶體
A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

11. 操作系統提供了哪些主要的網絡功能？
(1) 促進本地網絡中電腦之間的數據傳輸
(2) 限制單台電腦連接互聯網的總頻寬
(3) 提供防火牆等機制以保護系統免受未授權的網絡存取
A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

12. 下列哪項（些）關於二進制補碼的句子是正確的？
(1) 算術運算中不會出現溢出誤差。
(2) 8位元數字的最大值是 0111 1111。
(3) 8位元數字的最小值是 1111 1111。
A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

13. 國華和他的朋友在客廳裡共同使用同一台電腦玩一款多人連線的即時足球遊戲。這種應用涉及下列哪個/些數據處理模式？

(1) 分布式處理

(2) 成批工作處理

(3) 實時處理

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (3)

14. 在以下列表中，哪個/些屬於系統軟件的範疇？

(1) 試算表軟件

(2) 操作系統

(3) 驅動程式

A. 只有(1)

B. 只有(2)

C. 只有(1)和(3)

D. 只有(2)和(3)

乙部 問答題

1. (a) 列出兩種操作系統用戶界面，並簡述它們的分別。 (2分)

(b) 描述為什麼使用磁碟重組工具可以提升數據存取速度。 (2分)

2. (a) 試說明「系統軟件」與「應用軟件」之間的分別，並各舉出一個種類。 (2分)

(b) 學校圖書館的電腦系統允許多位學生同時透過終端機搜尋書目。這屬於哪種操作系統類型? 並解釋你的答案。 (2分)

(c) 當你在列印一份 50 頁的文件時，你仍可以繼續在文書處理器中打字。這是操作系統的什麼功能在運作？試簡略說明。 (2分)

3. (a) 試將十進制數 -19 轉換為 8 位元二進制補碼 (two's complement) 表示。試顯示你的計算步驟。 (2分)

(b) 考慮以下 8 位元二進制補碼的運算： 01111111 + 00000001

(i) 計算其結果。 (1分)

(ii) 試解釋為什麼此運算結果會出現「溢出」(overflow) 錯誤。 (1分)

4. 某網上訂票系統要求用戶輸入出生日期(DD/MM/YYYY)及身份證號碼

(a) 針對「出生日期」的輸入，試建議兩種不同的有效性檢驗，並說明其作用。(4分)

(b) 系統要求用戶輸入身份證號碼時，最後一個括號內的數字/字母稱為「檢驗數位」。試說明它的用途。 (2分)